关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F074 必要性探路（先猜后证）

二级结论

条件

条件 1（含参不等式）：

函数 $f(x,a)$ 在区间 D 上可导，参数 a 属于某集合。对 $\forall x \in D$，要求 $f(x,a) \geq 0$ 或 $f(x,a) \leq 0$ 恒成立。

条件 2（特殊取等点）：

存在 $x_0 \in D$，使得 $f(x_0,a)=0$。

结论

结论一（端点导数符号）：

直观描述： 在取等点处，导数符号必须保证不等式不向反方向变化。

- 若 x_0 是左端点且 D 向右延伸，则 $f'(x_0,a) \geq 0$（当原不等式为 $f \geq 0$）或 $f'(x_0,a) \leq 0$（当原不等式为 $f \leq 0$）。
- 若 x_0 是右端点，则导数符号反向：$f'(x_0,a) \leq 0$（$f \geq 0$）或 $f'(x_0,a) \geq 0$（$f \leq 0$）。

结论二（内点导数条件）：

直观描述： 内点取等处导数必须为零。

$$f'(x_0,a)=0.$$

并可进一步利用 $f''(x_0,a)$ 判断极值类型。

推广结论（必要性探路思路）：

直观描述： 先利用取等点的导数条件求出参数必要条件，再验证充分性。

步骤简述：

1. 找到特殊点 x_0 使 $f(x_0,a)=0$（若未显式给出则先尝试 x_0）。
2. 根据 x_0 位置，由导数符号条件列出不等式（组），解得参数范围 A。
3. 验证当 $a \in A$ 时原不等式恒成立（充分性），确保 A 即为答案。

适用范围： 仅适用于存在取等点的恒成立问题；若恒不等号严格（$>$ 或 $<$），不能直接使用，需考虑极限或修正。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

当不等式在某点恰好取等时，在该点附近导数方向必须限制不等式的走向，否则不等式会立即被破坏。这个直觉转化为导数符号的必要条件。

核心拆解

要点一（端点导数限制）：

若取等点为区间端点，则函数离开端点时的变化趋势不能违背不等式方向。例如 $f(x) \geq 0$ 在左端点取等，则 $f'(x_0) \geq 0$ 才能保证右侧函数值不下降到负。

要点二（内点导数归零）：

若取等点为区间内点，则该点是极值点，由费马引理导数必为零。这是必要性，还可结合二阶导数判断极值类型。

几何本质（导数限制趋势）

在取等点邻域内，函数图像不能穿越坐标轴（或目标线），因此切线斜率的方向必须与不等式的保持方向一致。左端点切线斜率为正才能让函数向右上升（$f \geq 0$），内点切线水平才能保证局部极值。

代数意义（必要条件实现）

通过取等点的导数条件，参数 a 必须满足的不等式或方程，将原含参恒成立问题转化为代数条件，缩小搜索范围，实现”降维”。

考点价值（先猜后证策略）

- **考法一（端点效应）**：应用于区间端点恰好取等的问题，直接利用导数符号不等关系求出参数范围，再验证。
- **考法二（极值点效应）**：应用于内点取等（如极值点为零），令 $f'(x_0) = 0$ 得参数方程，再验证充分性。

顿悟点

必要性探路的本质是”用导数的局部信息推测参数的全局范围”，利用取等点导数约束避免盲目分类讨论。

使用场景

- **场景一（端点取等）**：形如 $f(0) = 0$ 且 $f(x) \geq 0$ 恒成立，则 $f'(0) \geq 0$ 是必要条件。
- **场景二（内点取等）**：形如 $f(1) = 0$ 且 $f(x) \geq 0$ 恒成立，则 $f'(1) = 0$ 是必要条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

必要性探路的核心是：若不等式恒成立且某点取等，则在取等点附近函数不能穿越零点，因此导数方向受到约束。证明利用差商的极限保号性。

正式推导

步骤一（端点左端条件）：

设原不等式为 $f(x,a)\geq 0$，x_0 为左端点，存在右邻域 $(x_0,x_0+\delta)\subset D$。因 $f(x_0,a)=0$，对任意 $x\in(x_0,x_0+\delta)$，有 $f(x,a)\geq 0$。考虑差商

$$\frac{f(x,a)-f(x_0,a)}{x-x_0}\geq 0,$$

由极限保号性得 $f'(x_0,a)\geq 0$。若原不等式为 $f(x,a)\leq 0$，则分子 ≤ 0，分母 >0，差商 ≤ 0，极限 $f'(x_0,a)\leq 0$。

理由：差商符号恒为非负（或非正），极限不变号。

步骤二（端点右端条件）：

设原不等式 $f(x,a)\geq 0$，x_0 为右端点，存在左邻域 $(x_0-\delta,x_0)\subset D$。对任意 $x\in(x_0-\delta,x_0)$，$f(x,a)\geq 0$，分子 ≥ 0，分母 $x-x_0<0$，故差商

$$\frac{f(x,a)-f(x_0,a)}{x-x_0}\leq 0,$$

取极限得 $f'(x_0,a)\leq 0$。若原不等式为 $f(x,a)\leq 0$，则分子 ≤ 0，分母 <0，差商 ≥ 0，极限 $f'(x_0,a)\geq 0$。

理由：分母为负使差商符号与分子符号相反，导致导数符号反向。

步骤三（内点导数归零）：

若 x_0 为内点，则存在双侧邻域。由 $f(x_0,a)=0$ 且 $f(x,a)\geq 0$（或 ≤ 0），知 x_0 为极值点（极小或极大）。根据费马定理，可导函数在极值点处导数为零，故

$$f'(x_0,a)=0.$$

进一步可考察 $f''(x_0,a)$ 的符号以确认极值类型（非必需）。

理由：可导函数在内部极值点导数必为零。

步骤四（充分性验证）：

通过步骤一至三，解出参数 a 必须满足的条件（必要性），得到参数的候选范围 A。接下来需证明当 $a\in A$ 时原不等式恒成立（充分性）。通常构造函

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

数 $g(x)=f(x,a)$，利用导数研究 g 在 D 上的最值，证明 $\min_{x\in D} f(x,a)\geq 0$（或 $\max_{x\in D} f(x,a)\leq 0$）。

理由：必要性筛选后，充分性验证确保不遗漏也不过度，保证所求范围是充要的。

结论回扣

必要性探路利用取等点处的导数约束快速缩参，再通过最值验证充分性，是”先猜后证”思想在含参恒成立中的典型应用。该方法特别适用于区间端点或明显极值点处取等的问题。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知函数 $f(x)=e^x-1-ax$，当 $x\geq 0$ 时 $f(x)\geq 0$ 恒成立，且 $f(0)=0$，求实数 a 的取值范围。

解题步骤：

第一步（确定取等点）：

$f(0)=e^0-1-0=0$，所以 $x_0=0$ 是取等点，且为区间左端点。

理由：取等点明显，定位必要约束。

第二步（端点导数必要条件）：

由结论，左端点取等时 $f'(0)\geq 0$。计算 $f'(x)=e^x-a$，得 $f'(0)=1-a$。由条件 $f'(0)\geq 0$ 得 $1-a\geq 0$，即 $a\leq 1$。

理由：导数符号必须保持不等式方向。

第三步（充分性验证）：

当 $a\leq 1$ 时，在 $x\geq 0$ 上，

$$\begin{aligned} f'(x)&=e^x-a\\ &\geq e^x-1\\ &\geq 0 \end{aligned}$$

（因 $e^x\geq 1$），故 $f(x)$ 单调递增。又 $f(0)=0$，所以 $f(x)\geq 0$，恒成立。因此 $a\leq 1$ 为所求。

理由：单调递增保证最小值在左端点。

关键结论： $\mathbf{a\leq 1}$

例 2（稍变形）

题目： 已知函数 $f(x)=\ln x-a(x-1)$，若 $f(x)\leq 0$ 对 $x>0$ 恒成立，求实数 a。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解题步骤：

第一步（确定取等点）：

$f(1)=\ln 1-a(1-1)=0$，无论 a 为何值，$x_0=1$ 都是取等点，且为区间内点。

理由：代入直接得零，取等点与参数无关。

第二步（内点导数必要条件）：

$f'(x)=\frac{1}{x}-a$，得 $f'(1)=1-a$。令 $f'(1)=0$ 得 $a=1$。

理由：内点处可导的极值点导数必须为零。

第三步（充分性验证）：

当 $a=1$ 时，$f(x)=\ln x-(x-1)$。令 $g(x)=\ln x-x+1$，$g'(x)=\frac{1}{x}-1$，故 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 增，在 $(1,+\infty)$ 减。由于 $g(1)=0$，所以 $g(x)\le 0$，即 $\ln x\le x-1$，所以 $f(x)\le 0$ 恒成立。因此 $a=1$。

理由：通过单调性求最大值，证明不等式恒成立。

关键结论：$\mathbf{a=1}$

例 3（综合应用）

题目：已知函数 $f(x)=ax-\ln(x+1)$，当 $x\ge 0$ 时 $f(x)\ge 0$ 恒成立，且 $f(0)=0$，求实数 a 的取值范围。

解题步骤：

第一步（确定取等点）：

$f(0)=a\cdot 0-\ln 1=0$，所以 $x_0=0$ 是取等点，且为区间左端点。

理由：取等点明确。

第二步（端点导数必要条件）：

$f'(x)=a-\frac{1}{x+1}$，得 $f'(0)=a-1$。由条件 $f'(0)\ge 0$ 得 $a-1\ge 0$，即 $a\ge 1$。

理由：左端点取等，导数必须非负才能保证函数不下降。

第三步（充分性验证）：

当 $a\ge 1$ 时，在 $x\ge 0$ 上，$\frac{1}{x+1}\le 1$，故

$$\begin{aligned} f'(x)&=a-\frac{1}{x+1}\\ &\ge 1-\frac{1}{x+1}\\ &\ge 0 \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以 $f(x)$ 单调递增。又 $f(0)=0$，因此 $f(x)\geq 0$，恒成立。因此 $a\geq 1$ 为所求。

理由：单调递增保证最小值在左端点。

关键结论： $\mathbf{a\geq 1}$

易错提醒

易错点一（遗漏特殊点）：

误认为对任意恒成立问题都可用此方法。

正确理解（需有取等点）：

只有存在取等点（$f(x_0,a)=0$）才能使用，否则导数条件不成立。

错因分析（忽视前提）：

缺乏对取等条件重要性的认识，盲目套用。

易错点二（方向混淆）：

左端点取等且原不等式为 ≥ 0 时，误以为 $f'(x_0)\leq 0$。

正确理解（左正右负）：

左端点导数应 ≥ 0，右端点导数应 ≤ 0（对 ≥ 0 不等式）。

错因分析（区间方向）：

忽略区间延伸方向对导数符号的影响。

易错点三（跳过充分性）：

只算出必要条件就下结论。

正确理解（必须验证充分性）：

必须验证参数在该范围内原不等式恒成立，才能确定最终答案。

错因分析（以偏概全）：

认为必要条件即充要条件，忽略验证环节。

结论小结

一句话核心

存在取等点时，利用该点导数符号求得参数必要条件，再验证充分性得解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用条件

- **条件 1（存在取等点）**：能找到一个 $x_0 \in D$ 使 $f(x_0, a) = 0$。
- **条件 2（函数可导）**：$f(x, a)$ 在 D 上（至少邻域内）可导。
- **条件 3（不等式含等）**：不等式为 ≥ 0 或 ≤ 0（若严格不等，需考虑极限情形）。

关键提醒

- **易错点（端点方向）**：左端点导数正，右端点导数负（针对 ≥ 0）；反向不等式则符号相反。
- **检查项（必须验证充分性）**：得出参数范围后要代入验证恒成立，避免失分。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料